Oppgave 1B.7: Simulasjon av et solsystem

Abdullah Ali Ahmed
(Dated: October 7, 2024)

I. RESULTAT

I denne oppgaven har simulert et tilfeldig generert solsystem. Systemet er beskrevet med verdiene i tabell 1. Simulasjonen bruker mindre enn 1 sekund når den har 1000 antall tidsteg.

Table I. Initialverdier for solsystemet

Legme	**m (kg)**	$x_0(m)$	$y_0(m)$	$v_{x0}(m/s)$	$v_{y0}(m/s)$
Stjerne	$5.2 * 10^{30}$	0	0	0	0
Planet 1	$9.3 * 10^{24}$	$7.5 * 10^{11}$	$0.0 * 10^{0}$	0.0	21500.5
Planet 2	$2.5 * 10^{23}$	$9.2 * 10^{11}$	$2.6 * 10^{11}$	-5298.7	18400.0
Planet 3	$1.5 * 10^{24}$	$-1.3 * 10^{12}$	$9.2 * 10^{11}$	-9057.6	-11801.6
Planet 4	$1.1 * 10^{22}$	$1.2 * 10^{12}$	$-6.5 * 10^{12}$	7525.3	973.5
Planet 5	$4.6 * 10^{27}$	$-1.0 * 10^{12}$	$3.0 * 10^{12}$	-9972.0	-3814.4
Planet 6	$2.6 * 10^{22}$	$-1.1 * 10^{12}$	$4.3 * 10^{12}$	-8744.3	-2000.4
Planet 7	$5.7 * 10^{23}$	$1.5 * 10^{12}$	$1.6 * 10^{12}$	-8977.0	8805.9

Ved hjelp av Euler-Cromer metoden og disse verdiene fikk vi simulert et forenklet 2-dimensjonalt solsystem. I simiulasjonen har vi ignorerte stjernens bevegelse rundt sitt eget massesenter i tillegg til planetenes påvirkning på hverandre.

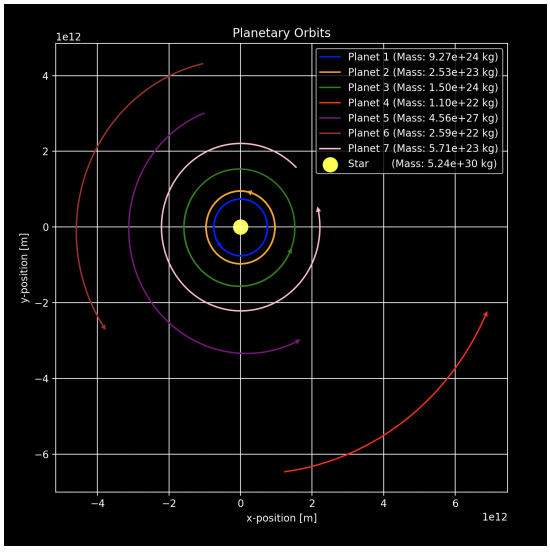


Figure 1. Simulasjon av tilfeldig generert solsystem over 10^9 sekunder

Simulasjonen i figur 1 ser rimelig ut, men for å sikre oss at den er realistisk kan vi plotte energien til en av planetene og se om den samsvarer med teorien.

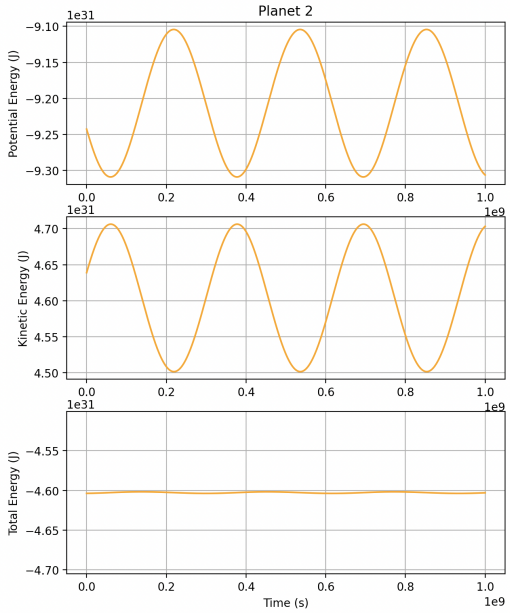


Figure 2. Potensielle, kinetiske og total energien til Planet 2 over tid

Figur 2 viser at potensielle energien øker når den kinetiske energien minker. Dette førert til at total energien over tid er nesten konstant. Total energien oscillerer i liten grad også ifølge simulasjonen.

I tillegg bør orbitalene til planetene være ellipser ifølge kepplsers lover [1], men det vises ikke klart i figur 1. Vi plotter derfor avstanden fra stjerna som funskjon av tiden.

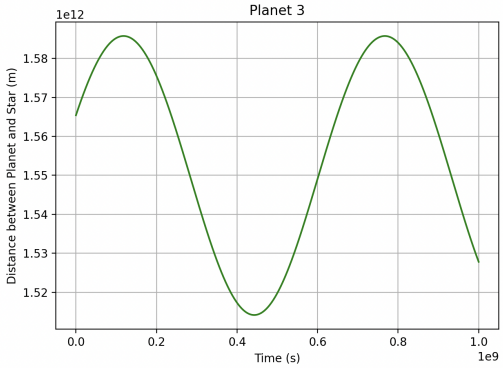


Figure 3. Avstand mellom stjerne og planet som funskjon av tid for Planet 3

Vi ser fra figur 3 at avstanden mellom planetene og stjerne ikke er konstant, men varierer som en sinus kurve.

II. DISKUSJON

Fra figur 1 ser vi hvordan generelt planeter som er langt fra sin stjerne har en mye lenger periode enn stjerner som er nærme stjerna. Vi ser den samme oppførsølen i vårt eget solsystem, planeter lengst unna har en mye lenger vei å reise enn planeter nærmere.

En annen viktig observasjon er at simulsajonen tyder på at bare planetenes avstand fra stjerna bestemmer omløpstida mens massen ikke har noe å si. Planet 5 har ekstrem stor masse i forhold til resten, men omløpstida dens ser ikke ut til å være mye lavere eller høyere enn de andre. Dette samsvarer med keplsers tredje lov [1]:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM} \tag{1}$$

Vi kan se fra formel 1 at omløpstida T bare avhenger av banens halstore akse a (knyttet til avstand fra stjerne) og massen til stjerna M. massen til planeten skal altså være irrelevant.

Keplers første lov sier også at planetes bane rundt stjerna bør ha form som ellipser [1], perfekte sirklerbaner burde være ekstremt sjeldent. I en sirkel bane endres aldri avstanden mellom stjerna og planetrn, men det gjør den for ellipsebaner. Planet 3 ser ut som er pefekt sirkelbane på figur 1, men fra figur 3 ser vi at dette ikke er tilfelle. Avtanden mellom planeten og stjerne oscillerer med en periode på 12.7 år. Dette betyr også at planeten bruker 12.7 år på en bane rundt stjerne, veldig lik perioden til Jupiter på 11.9 år.

For ar simulasjonen skal kunne gi noe fysisk mening er det ekstremt viktig at energien til planetene er bevart. Figur 2 viser energien til Planet 2 over tid. Planet 2 er en god kandidat for å vise energien fordi den går rundt stjerna flere ganger under simulasjonen. Det er veldig tydelig at kinetisk energi blir omgjort til potensiell energi og omvendt under simulasjoen. Vi vet at planeten har mest potensiell energi og lavest kinetisk energi når planeten er lengst unna stjerna, og omvendt når den er nærmest stjerne, så dette gir mening. Det aller viktigste er at total energien er bevart. Vi kan se at total energien oscilerere i liten grad på nederste grad i figur 2. Den bør teoretisk sett være helt konstant. Den eneste forklaringen på hvorfor vår simulasjon ikke har konstant total energi må være størrelsen på ΔT i Euler-Cromer beregningene. For å være sikkre på at dette er tilfelle endrer vi ΔT fra 1 000 000 sekunder til 10 000 sekunder i figur 4.

Vi ser veldig tydelig at total energien oscillerer mye mindre nå, og er nesten helt konstant. Dette bekrefter at oscilasjonene i total energi kom fra limitasjoner med Euler-Cromer og at så lav som mulig ΔT vil gi den mest realistiske simulasjonen mulig. Dette økte dessverre kjøretiden til simulasjonen fra mindre enn 1 sekund til mer enn 4 sekunder, noe som fremdeles er veldig raskt. Lavere ΔT enn dette i tillegg til enda flere betrakninger i simulasjoen (f.eks. vekselkrefter mellom planeter) kan gjøre kjøretiden mye lenger enn dette.

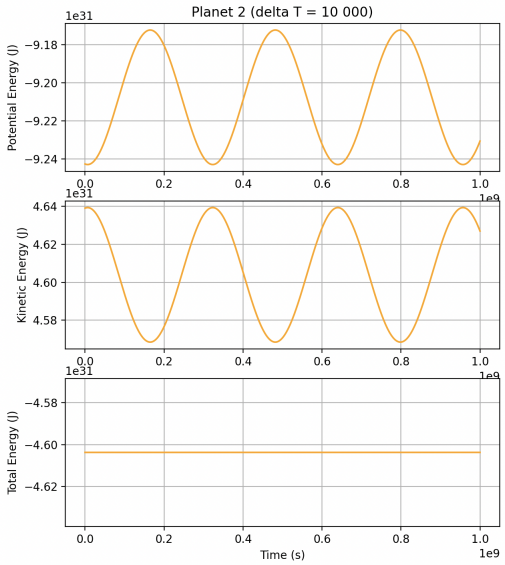


Figure 4. Kopi av figur 2 med $\Delta T = 10^4 s$ istedet for $\Delta T = 10^6 s$

III. KONKLUSJON

I denne oppgaven har vi simulert et tilfeldig generert solsystem ved hjelp av Euler-Cromer metoden. Resultatene viser at planetenes bevegelse i solsystemet kan modelleres effektivt, selv med forenklinger som å ignorere stjernens bevegelse og planetenes interaksjoner. Simulasjonen viser en realistisk oppførsel med hensyn til energikonservering, der potensielle og kinetiske energier veksler over tid, og total energi forblir nesten konstant ved reduserte tidssteg.

Vi har også observert at planetenes omløpstider primært avhenger av avstanden til stjernen. Til tross for at noen av planetbanene i simulasjonen kan se ut som sirkler, viser analysen av avstanden mellom planetene og stjernen at planetenes orbitaler rundt stjerner er elliptiske. disse observasjonene samsvarer med Keplers lover.

Til slutt ble det observert at Euler-Cromer metoden kan føre til problemer med konservering av energien i systemet. Dette kan forbedres ved bruk av lavere ΔT, men dette fører til lengre kjøretid. Det er derfor viktig å velge en ΔT som gir gode resultater, men som holder kjøretiden rimelig.

REFERANSER

[1] Hansen, F. K., 2017, Forelesningsnotat 1B i kurset AST2000